PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 25 MIN

Le résidu et le contour

Cadre. On veut calculer $I = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2}dt$ (intégrale convergente car $e^{-t^2} = o(\frac{1}{t^2})$). On pose $a = \sqrt{\pi}\,e^{i\pi/4} = \sqrt{\frac{\pi}{2}}(1+i)$, $g(z) = 1 + e^{-2az}$ et $f(z) = \frac{e^{-z^2}}{g(z)}$. Pour $M > 0$, γ_M est le bord du parallélogramme $D_M = \{x + sa : x \in [-M, M],\ s \in [0,1]\}$, parcouru dans le sens direct $(-M \to M \to M + a \to -M + a \to -M)$.

Partie II.

1. Montrer que $2i\pi\,\mathrm{Res}_{a/2}(f) = \sqrt{\pi}$.

2. Montrer que $\int_{\gamma_M} f = \int_{-M}^{M} e^{-t^2}dt + I_2(M) - I_4(M)$, où $I_2(M) = \int_0^1 f(M+sa)\,a\,ds$ et $I_4(M) = \int_0^1 f(-M+sa)\,a\,ds$.